

ДПО	Фронтенд и бэкенд разработка
ДИСЦИПЛИНА	Основы фронтенд-разработки
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям

Практическое занятие 9: JavaScript (работа в консоли браузера)

Цель:

Закрепить базовые конструкции языка JavaScript: переменные, типы данных, диалоговые окна, преобразование типов, математические операции, операторы сравнения, условное ветвление, логические операторы, циклы и функции.

Теоретическая справка

1. Переменные

Для хранения данных используются ключевые слова:

- `let` – переменная, значение которой может изменяться.
- `const` – константа, значение не может быть переопределено.
- `var` – устаревший способ, не рекомендуется к использованию.

```
let userName = "Иван";  
const BIRTH_YEAR = 2000;
```

2. Типы данных

- `number` – числа (целые, дробные)
- `string` – строки (текст)
- `boolean` – логический тип (`true` / `false`)
- `undefined` – значение не присвоено
- `null` – «ничего», пусто
- `object` – объекты, массивы

```
let age = 25;           // number  
let name = "Анна";     // string  
let isStudent = true;  // boolean
```

3. Диалоговые окна

- `alert(message)` – модальное окно с сообщением
- `prompt(label)` – окно с полем ввода, возвращает **строку**

- `confirm(question)` – окно с подтверждением, возвращает `true/false`

```
let name = prompt("Введите имя:");  
alert("Привет, " + name);
```

4. Преобразование типов

- `Number(value)` – преобразует в число
- `String(value)` – преобразует в строку
- `Boolean(value)` – преобразует в логическое значение

```
let age = Number(prompt("Сколько лет?")); // строка → число
```

5. Базовые математические операции

`+`, `-`, `*`, `/`, `%` (остаток от деления), `**` (возведение в степень)

6. Операторы сравнения

`>`, `<`, `>=`, `<=`, `===` (строгое равенство), `!==` (строгое неравенство)

7. Условное ветвление

```
if (условие) {  
    // действие  
} else if (другое условие) {  
    // другое действие  
} else {  
    // иначе  
}
```

8. Логические операторы

- `&&` – И (все условия истинны)
- `||` – ИЛИ (хотя бы одно истинно)
- `!` – НЕ (инверсия)

9. Циклы

```
// while  
while (условие) {  
    // тело цикла  
}
```

```
// for
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  // тело цикла
}
```

10. Функции

```
function имя(параметры) {
  // тело функции
  return результат;
}
```

11. Вывод в консоль

- `console.log()` – информационное сообщение
- `console.error()` – ошибка
- `console.warn()` – предупреждение
- `console.table()` – табличное представление

Задания для выполнения (работа в консоли браузера)

Задание 1. Приветствие пользователя

Условие:

1. Запросите у пользователя имя с помощью `prompt()`.
2. Запросите у пользователя возраст.
3. Выведите в `alert()` сообщение: «Привет, [имя]! Тебе [возраст] лет.».
4. Выведите эту же информацию в консоль.

Пример оформления

```
// Задание: Приветствие
// 1. Запросить имя и возраст
// 2. Вывести приветствие в alert и в консоль

let userName = prompt("Введите ваше имя:");
let userAge = Number(prompt("Введите ваш возраст:"));

let message = "Привет, " + userName + "! Тебе " + userAge + " лет.";

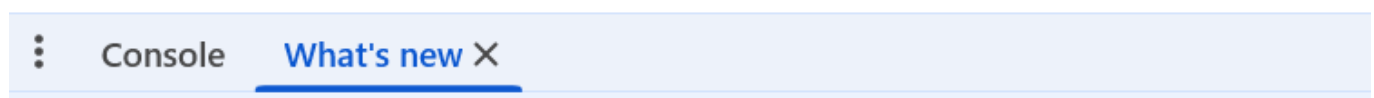
alert(message);
console.log(message);
```

Скриншот: консоль браузера с выводом сообщения

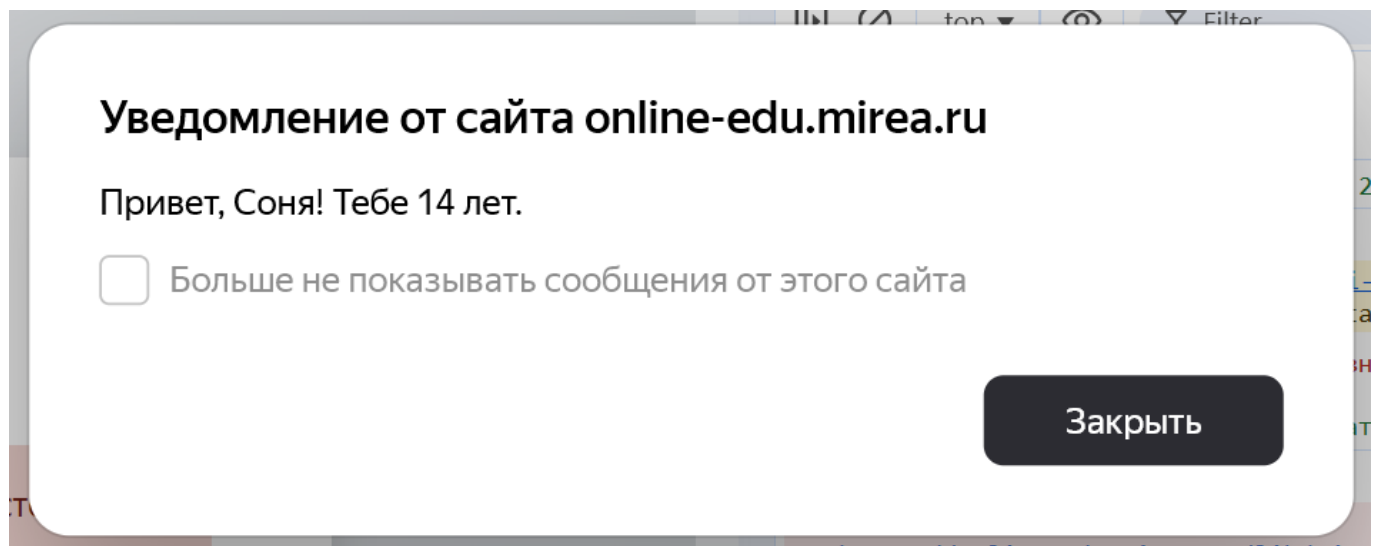
```
> let userName = prompt("Введите ваше имя:");  
   let userAge = Number(prompt("Введите ваш возраст:"));  
  
   let message = "Привет, " + userName + "! Тебе " + userAge + " лет.";  
  
   alert(message);  
   console.log(message);  
Привет, Соня! Тебе 14 лет.
```

← undefined

>



Скриншот: alert с выводом



Задание 2. Проверка совершеннолетия

Условие:

1. Используйте код из Задания 1.
2. Добавьте проверку: если возраст пользователя 18 или более лет, выведите в `alert()` и в консоль сообщение «Вы совершеннолетний». Иначе — «Вы несовершеннолетний».
3. Проверку реализуйте через `if else`.

Задание 3. Угадай число

Условие:

1. Сгенерируйте случайное целое число от 1 до 10 с помощью `Math.random()` и `Math.floor()`.
 2. Запросите у пользователя число с помощью `prompt()`.
 3. Реализуйте цикл, который позволяет угадывать число до тех пор, пока пользователь не даст правильный ответ или не нажмёт «Отмена».
 4. Если не угадал, выведите сообщение с подсказкой: «Загаданное число больше» или «Загаданное число меньше».
 5. Если пользователь угадал число, выведите «Поздравляем! Вы угадали число!».
-

Задание 4. Проверка пароля

Условие:

1. Задайте в коде константу с правильным паролем (например, `"12345"`).
 2. Запросите у пользователя пароль с помощью `prompt()`.
 3. Если введённый пароль совпадает с правильным, выведите «Доступ разрешен».
 4. Если не совпадает, выведите «Доступ запрещен».
 5. Добавьте проверку на пустую строку или отмену ввода. Если пользователь ничего не ввёл, выведите сообщение «Пароль не введён».
-

Задание 5. Простой калькулятор

Условие:

1. Запросите у пользователя первое число.
2. Запросите второе число.
3. Запросите оператор (`+`, `-`, `*`, `/`).
4. Выполните соответствующее арифметическое действие.
5. Выведите результат в `alert()` и в консоль.
6. Если введён неверный оператор, выведите сообщение «Неверный оператор».
7. При делении на ноль выведите сообщение «На ноль делить нельзя».

Требования:

- Обязательно выполните преобразование строк в числа.
 - Используйте `if else` или `switch` для выбора операции.
-

Формат сдачи

1. Открыть консоль браузера (F12 → вкладка Console).
 2. Выполнить/протестировать решение каждого задания, убедиться в его работоспособности.
 3. Сделать скриншоты консоли с кодом и результатом выполнения для каждого задания. Сохранить в формате .pdf.
 4. Приложить итоговый файл в область для загрузки.
-

Полезные материалы

1. MDN Web Docs — JavaScript [Полное руководство по JavaScript](#)
2. [JS-tutorial](#)